

SOB4ES - Red Neuronal Multisalida (MLP)

CRISP-ML(Q) - Fase 3 y 4: Desarrollo y evaluación de los modelos

Este notebook implementa una **red neuronal de tipo MLP (Multilayer Perceptron)** con una capa de salida de 21 neuronas, una por cada target.

A diferencia de los modelos basados en árboles, la red neuronal aprende representaciones internas de los datos en capas sucesivas, lo que le permite capturar relaciones no lineales complejas entre las variables de entrada y los targets de salida. Las correlaciones entre targets se capturan de forma implícita al compartir las capas ocultas entre todas las salidas.

La principal limitación en este contexto es el **tamaño del dataset** (~300 muestras de entrenamiento): las redes neuronales generalmente necesitan más datos para generalizar bien. Se aplican técnicas de regularización (Dropout, L2) para mitigar el sobreajuste.

Datasets utilizados:

- `train.csv` - Entrenamiento del modelo (70 % del total, estratificado por país)
- `test.csv` - Búsqueda de hiperparámetros y validación cruzada (15 %)
- `eval.csv` - Evaluación final e imparcial del rendimiento (15 %)

Estructura del notebook:

1. **Configuración:** importaciones y parámetros globales.
2. **Carga de datos:** se cargan los tres splits pre-generados.
3. **Tuning:** búsqueda del valor óptimo de los hiperparámetros, junto con la arquitectura más adecuada.
4. **Validación cruzada:** evaluación de robustez.
5. **Análisis de pesos e importancia de variables.**
6. **Producción:** entrenamiento final y exportación de modelos.
7. **Evaluación final:** rendimiento real sobre `eval.csv`.

1.- Configuración del entorno

En esta sección del notebook importaremos todas las librerías necesarias como también realizaremos las configuraciones iniciales.

```
In [1]: import os
import time
import warnings
import joblib
import pandas as pd
import numpy as np
from pathlib import Path
import itertools

import torch
import torch.nn as nn
from torch.utils.data import DataLoader, TensorDataset

from sklearn.model_selection import RepeatedKFold
from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error, mean_absolute_error
from sklearn.inspection import permutation_importance
from sklearn.base import BaseEstimator, RegressorMixin

from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

warnings.filterwarnings('ignore')

DATA_DIR = 'input/'
MODELS_DIR = 'output/models/mlp/'
Path(MODELS_DIR).mkdir(parents=True, exist_ok=True)

RANDOM_STATE = 42

# Usar GPU si esta disponible, si no CPU

DEVICE = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
print(f'Dispositivo de computo: {DEVICE}')

TARGETS = [
    # Shannon diversity index
    'nematode_shannon_z',
    'macro_shannon_z',
    'earthworm_shannon_z',
    'orib_shannon_z',
    'meso_shannon_z',
    'coll_shannon_z',
    'bac_shannon_z',
    'fun_shannon_z',
    'euk_shannon_z',
    'oomy_shannon_z',
    'cerc_shannon_z',
    # Richness
    'macro_order_richness_z',
    'earthworm_richness_z',
    'orib_species_richness_z',
    'meso_species_richness_z',
    'coll_species_richness_z',
    'bac_asv_richness_z',
    'fun_asv_richness_z',
    'euk_asv_richness_z',
```

```

'oomy_asv_richness_z',
'cerc_asv_richness_z'
]

FEATURES_AUTORIZADAS = [
'total_plant_cover_z',
'clay_content_z',
'silt_content_z',
'sand_content_z',
'aggregate_stability_z',
'bulk_density_z',
'soil_moisture_z',
'as_z',
'cu_z',
'k_z',
'mo_z',
'ni_z',
'p_z',
'pb_z',
'zn_z',
'soil_ph_z',
'plot_total_organic_c_z',
'plot_total_n_z',
'gee_temp_media_C_z',
'gee_humedad_rel_pct_z',
'gee_ndvi_verano_z',
'dem_elevacion_m_z',
'dem_pendiente_deg_z',
'dem_orientacion_deg_z',
'eu_clay_content_z',
'eu_sand_content_z',
'eu_silt_content_z',
'eu_water_holding_capacity_z',
'eu_cn_ratio_z',
'eu_p_z',
'eu_ph_z',
'eu_as_z',
'eu_organic_carbon_octop_z',
'eu_zn_z'
]

print('Librerias y variables cargadas correctamente...')

# Paleta de colores unificada
PALETTE = {
'blue': '#7FA6C9',
'blue_light': '#AAD0F1',
'green': '#7FC8A9',
'green_light': '#BEE6D3',
'purple': '#A98FC7',
'purple_light': '#D6C7EA',
'gray': '#9B9B9B',
'gray_dark': '#5C5C5C',
}

# Secuencia ciclica para graficos con N series/categorias (N puede superar 6)
PALETTE_CYCLE = [PALETTE['blue'], PALETTE['green'], PALETTE['purple'],
PALETTE['blue_light'], PALETTE['green_light'], PALETTE['purple_light']]

def palette_cycle(n):
    """Devuelve una lista de n colores repitiendo PALETTE_CYCLE si hace falta."""
    return list(itertools.islice(itertools.cycle(PALETTE_CYCLE), n))

# Colormap secuencial (blanco → azul → morado) para heatmaps/matrices de confusion
PALETTE_CMAP = LinearSegmentedColormap.from_list(
'sob4es_palette', ['#FFFFFF', PALETTE['purple_light'], PALETTE['purple']]
)

```

Dispositivo de computo: cuda
Librerias y variables cargadas correctamente...

```

In [2]: # Ajuste automatico de n_jobs segun los nucleos disponibles
# Evita saturar la maquina (todos los procesos a la vez con n_jobs=-1)
import os

def get_n_jobs(fraccion=0.75, reserva=1):
    """Calcula un n_jobs seguro dejando al menos `reserva` nucleos libres
    para que el sistema no se vuelva inutilizable durante la ejecucion."""
    n_cpu = os.cpu_count() or 1
    n_usar = max(1, min(int(n_cpu * fraccion), n_cpu - reserva))
    return n_usar

N_JOBS = get_n_jobs()
print(f'Nucleos disponibles: {os.cpu_count()} | n_jobs asignado: {N_JOBS}')

```

Nucleos disponibles: 20 | n_jobs asignado: 15

2.- Carga de datos

Se cargan los tres datasets pre-generados a partir de la división 70/15/15 estratificada por país.

Archivo	Uso	Filas aprox.
train.csv	Ajuste del modelo	299
test.csv	Tuning de hiperparametros / Val. cruzada	64
eval.csv	Evaluacion final imparcial	65

El dataset `eval.csv` no se utiliza hasta la sección 7 para garantizar una estimación imparcial del rendimiento.

```
In [3]: def cargar_csv(ruta, nombre):
        if not os.path.exists(ruta):
            raise FileNotFoundError(f'No se encontro: {ruta}')
        try:
            df = pd.read_csv(ruta, sep=',')
            if len(df.columns) < 5:
                df = pd.read_csv(ruta, sep=';')
        except Exception:
            df = pd.read_csv(ruta, sep=';')
        print(f' {nombre}: {df.shape[0]} filas x {df.shape[1]} columnas')
        return df

print("Cargando datasets...")
df_train = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'train.csv'), 'train.csv')
df_test = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'test.csv'), 'test.csv')
df_eval = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'eval.csv'), 'eval.csv')

X_train = df_train[FEATURES_AUTORIZADAS]
y_train = df_train[TARGETS]

X_test = df_test[FEATURES_AUTORIZADAS]
y_test = df_test[TARGETS]

X_eval = df_eval[FEATURES_AUTORIZADAS] # no se usa hasta la seccion 7
y_eval = df_eval[TARGETS] # no se usa hasta la seccion 7

print(f"\nDatasets cargados...")
print(f"X_train: {X_train.shape} | X_test: {X_test.shape} | X_eval: {X_eval.shape}")
print(f"y_train: {y_train.shape} | y_test: {y_test.shape} | y_eval: {y_eval.shape}")
```

```
Cargando datasets...
train.csv: 299 filas x 71 columnas
test.csv: 64 filas x 71 columnas
eval.csv: 65 filas x 71 columnas
```

```
Datasets cargados...
X_train: (299, 34) | X_test: (64, 34) | X_eval: (65, 34)
y_train: (299, 21) | y_test: (64, 21) | y_eval: (65, 21)
```

3.- Definición de la arquitectura y tuning

Se define la arquitectura de la red neuronal y se busca la mejor combinación de hiperparámetros mediante una búsqueda manual sobre un grid reducido.

La arquitectura base es:

- **Capa de entrada:** 54 neuronas (una por variable predictora).
- **Capas ocultas:** 2-3 capas densas con activación ReLU.
- **Dropout:** para regularización y prevención de sobreajuste.
- **Capa de salida:** 21 neuronas lineales (una por target, sin activación).

Se usa **Adam** como optimizador y **MSE** como función de pérdida.

```
In [4]: class MLPMultiSalida(nn.Module):
        """
        Red neuronal densa con multiples capas ocultas y salida vectorial.
        Cada neurona de salida predice un target independiente,
        pero comparten las capas ocultas, permitiendo aprender correlaciones implícitas.
        """
        def __init__(self, n_inputs, n_outputs, hidden_sizes, dropout_rate):
            super().__init__()
            layers = []
            in_size = n_inputs
            for h in hidden_sizes:
                layers += [
                    nn.Linear(in_size, h),
                    nn.ReLU(),
                    nn.Dropout(dropout_rate)
                ]
                in_size = h
            layers.append(nn.Linear(in_size, n_outputs)) # capa de salida lineal
            self.red = nn.Sequential(*layers)

        def forward(self, x):
            return self.red(x)

def entrenar_mlp(X_tr, y_tr, X_val, y_val, hidden_sizes, dropout, lr, epochs, batch_size):
    """Entrena un MLP y devuelve el modelo y el R2 de validación."""
    X_t = torch.tensor(X_tr.values, dtype=torch.float32).to(DEVICE)
    y_t = torch.tensor(y_tr.values, dtype=torch.float32).to(DEVICE)
    X_v = torch.tensor(X_val.values, dtype=torch.float32).to(DEVICE)
    y_v = torch.tensor(y_val.values, dtype=torch.float32).to(DEVICE)

    loader = DataLoader(TensorDataset(X_t, y_t), batch_size=batch_size, shuffle=True)

    model = MLPMultiSalida(X_tr.shape[1], y_tr.shape[1], hidden_sizes, dropout).to(DEVICE)
    optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=lr, weight_decay=1e-4)
    criterion = nn.MSELoss()

    model.train()
    for epoch in range(epochs):
        for xb, yb in loader:
            optimizer.zero_grad()
            loss = criterion(model(xb), yb)
```

```

        loss.backward()
        optimizer.step()

    model.eval()
    with torch.no_grad():
        y_pred = model(X_v).cpu().numpy()
    r2 = r2_score(y_val.values, y_pred, multioutput='uniform_average')
    return model, r2

# Grid de hiperparametros a explorar
grid = [
    {'hidden': [32, 16], 'dropout': 0.2, 'lr': 1e-3, 'epochs': 150, 'batch': 16, 'weight_decay': 1e-2},
    {'hidden': [64, 32], 'dropout': 0.3, 'lr': 1e-3, 'epochs': 200, 'batch': 32, 'weight_decay': 1e-2},
    {'hidden': [64, 64], 'dropout': 0.3, 'lr': 5e-4, 'epochs': 200, 'batch': 32, 'weight_decay': 5e-3},
    {'hidden': [128, 64], 'dropout': 0.4, 'lr': 1e-3, 'epochs': 200, 'batch': 32, 'weight_decay': 2e-3},
    {'hidden': [128, 32], 'dropout': 0.3, 'lr': 5e-4, 'epochs': 250, 'batch': 16, 'weight_decay': 1e-3},
    {'hidden': [64, 16, 8], 'dropout': 0.2, 'lr': 1e-3, 'epochs': 200, 'batch': 16, 'weight_decay': 1e-3},
    {'hidden': [64, 32], 'dropout': 0.3, 'lr': 1e-4, 'epochs': 250, 'batch': 16, 'weight_decay': 1e-3},
    {'hidden': [128, 64, 32], 'dropout': 0.4, 'lr': 5e-4, 'epochs': 200, 'batch': 32, 'weight_decay': 5e-3}
]

print('Buscando mejor arquitectura sobre X_train / X_test...\n')
mejor_r2 = -np.inf
mejor_config = None

for cfg in grid:
    _, r2 = entrenar_mlp(
        X_train, y_train, X_test, y_test,
        cfg['hidden'], cfg['dropout'], cfg['lr'], cfg['epochs'], cfg['batch']
    )
    print(f' hidden={cfg["hidden"]} | dropout={cfg["dropout"]} | '
          f'lr={cfg["lr"]} | epochs={cfg["epochs"]} → R2 val: {r2:.4f}')
    if r2 > mejor_r2:
        mejor_r2 = r2
        mejor_config = cfg

print(f'\nMejor configuracion: {mejor_config}')
print(f'Mejor R2 de validacion: {mejor_r2:.4f}')
MLP_CONFIG = mejor_config

```

Buscando mejor arquitectura sobre X_train / X_test...

```

hidden=[32, 16] | dropout=0.2 | lr=0.001 | epochs=150 → R2 val: 0.1307
hidden=[64, 32] | dropout=0.3 | lr=0.001 | epochs=200 → R2 val: 0.1494
hidden=[64, 64] | dropout=0.3 | lr=0.0005 | epochs=200 → R2 val: 0.1450
hidden=[128, 64] | dropout=0.4 | lr=0.001 | epochs=200 → R2 val: 0.1284
hidden=[128, 32] | dropout=0.3 | lr=0.0005 | epochs=250 → R2 val: 0.1693
hidden=[64, 16, 8] | dropout=0.2 | lr=0.001 | epochs=200 → R2 val: 0.1054
hidden=[64, 32] | dropout=0.3 | lr=0.0001 | epochs=250 → R2 val: 0.0996
hidden=[128, 64, 32] | dropout=0.4 | lr=0.0005 | epochs=200 → R2 val: 0.1650

```

Mejor configuracion: {'hidden': [128, 32], 'dropout': 0.3, 'lr': 0.0005, 'epochs': 250, 'batch': 16, 'weight_decay': 0.001}
Mejor R2 de validacion: 0.1693

4.- Validación cruzada

Se evalua la robustez de la arquitectura óptima con **validación cruzada repetida** (5 pliegues x 3 repeticiones) sobre `X_train`.

Al ser una red neuronal, el entrenamiento es estocástico: se varan las semillas para obtener una estimacion más fiable de la varianza del modelo.

```

In [5]: print('Validacion cruzada repetida (15 evaluaciones sobre X_train)...\n')

cv_splitter = RepeatedKFold(n_splits=5, n_repeats=3, random_state=RANDOM_STATE)
r2_scores_cv = []

for fold, (train_idx, val_idx) in enumerate(cv_splitter.split(X_train)):
    X_tr_fold = X_train.iloc[train_idx]
    y_tr_fold = y_train.iloc[train_idx]
    X_val_fold = X_train.iloc[val_idx]
    y_val_fold = y_train.iloc[val_idx]

    _, r2 = entrenar_mlp(
        X_tr_fold, y_tr_fold, X_val_fold, y_val_fold,
        MLP_CONFIG['hidden'], MLP_CONFIG['dropout'],
        MLP_CONFIG['lr'], MLP_CONFIG['epochs'], MLP_CONFIG['batch']
    )
    r2_scores_cv.append(r2)
    if (fold + 1) % 5 == 0:
        print(f' Pliegues completados: {fold+1}/15 | R2 medio hasta ahora: {np.mean(r2_scores_cv):.4f}')

print(f'\n R2 medio CV : {np.mean(r2_scores_cv):.4f}')
print(f' Desviacion : {np.std(r2_scores_cv):.4f}')
print(f' Minimo : {np.min(r2_scores_cv):.4f}')
print(f' Maximo : {np.max(r2_scores_cv):.4f}')

# Grafico: distribucion R2 CV (boxplot)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 3.5))
ax.boxplot(r2_scores_cv, vert=False, patch_artist=True,
           boxprops=dict(facecolor=PALETTE['blue'], alpha=0.7),
           medianprops=dict(color=PALETTE['gray_dark'], linewidth=1.5),
           whiskerprops=dict(color=PALETTE['gray']),
           capprops=dict(color=PALETTE['gray']),
           flierprops=dict(marker='o', color=PALETTE['gray'], markersize=4))
ax.set_xlabel('R2')
ax.set_title('Distribucion R2 en validacion cruzada (configuracion optima)', fontsize=11)
ax.axvline(np.median(r2_scores_cv), color=PALETTE['gray_dark'], linestyle='--', linewidth=0.8, label=f'Mediana {np.median(r2_scores_cv):.4f}')
ax.legend(fontsize=9)

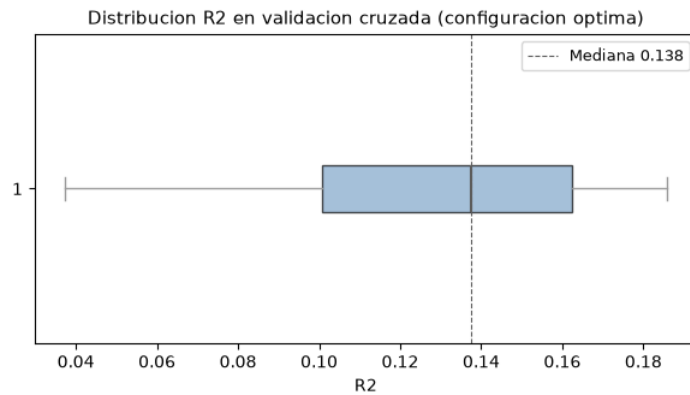
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Validacion cruzada repetida (15 evaluaciones sobre X_train)...

```
Pliegues completados: 5/15 | R2 medio hasta ahora: 0.1290
Pliegues completados: 10/15 | R2 medio hasta ahora: 0.1277
Pliegues completados: 15/15 | R2 medio hasta ahora: 0.1261
```

```
R2 medio CV : 0.1261
Desviacion : 0.0454
Minimo : 0.0372
Maximo : 0.1858
```



5.- Importancia de variables

Las redes neuronales no tienen una medida de importancia intrínseca como los árboles.

Se usa **permutation importance** sobre `X_train`: se baraja aleatoriamente cada variable y se mide cuanto cae el R2, lo que indica cuanto depende el modelo de esa variable.

```
In [6]: print('Entrenando modelo de referencia para calcular importancia...\n')

# Entrenamos un modelo sobre todo X_train para calcular la importancia
modelo_imp, _ = entrenar_mlp(
    X_train, y_train, X_test, y_test,
    MLP_CONFIG['hidden'], MLP_CONFIG['dropout'],
    MLP_CONFIG['lr'], MLP_CONFIG['epochs'], MLP_CONFIG['batch']
)

# Envolver el modelo PyTorch en un wrapper sklearn para usar permutation_importance
class MLPWrapper(BaseEstimator, RegressorMixin):
    def __init__(self, model):
        self.model = model
    def fit(self, X, y):
        return self
    def predict(self, X):
        X_t = torch.tensor(np.array(X), dtype=torch.float32).to(DEVICE)
        self.model.eval()
        with torch.no_grad():
            return self.model(X_t).cpu().numpy()

wrapper = MLPWrapper(modelo_imp)
perm = permutation_importance(
    wrapper, X_train, y_train,
    n_repeats=10, random_state=RANDOM_STATE
)

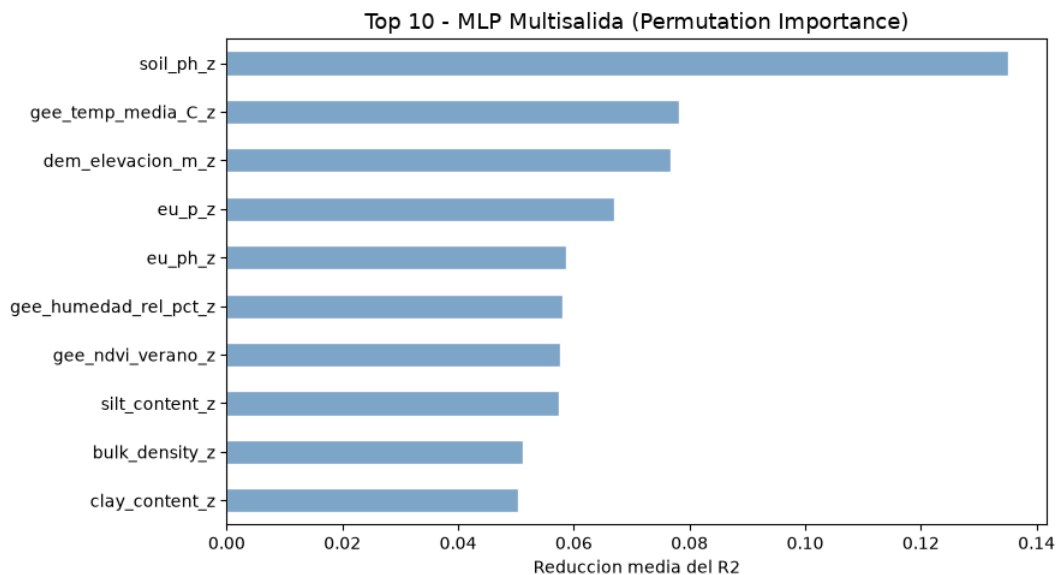
importancias = pd.Series(perm.importances_mean, index=FEATURES_AUTORIZADAS)
print('Top 10 variables por importancia de permutacion (todos los targets):')
print(importancias.nlargest(10).round(4).to_string())

# Grafico: barplot importancia de variables
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
importancias.nlargest(10).sort_values().plot(kind='barh', ax=ax, color=PALETTE['blue'], edgecolor='white')
ax.set_title('Top 10 - MLP Multisalida (Permutation Importance)', fontsize=13)
ax.set_xlabel('Reduccion media del R2')
ax.set_ylabel('')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Entrenando modelo de referencia para calcular importancia...

Top 10 variables por importancia de permutacion (todos los targets):

```
soil_ph_z      0.1350
gee_temp_media_C_z  0.0781
dem_elevacion_m_z  0.0768
eu_p_z        0.0670
eu_ph_z       0.0587
gee_humedad_rel_pct_z  0.0581
gee_ndvi_verano_z  0.0576
silt_content_z  0.0575
bulk_density_z  0.0512
clay_content_z  0.0504
```



6.- Entrenamiento

Se entrena un ensamble de 5 redes neuronales con semillas distintas.

Al ser el entrenamiento estocastico, cada red converge a una solución ligeramente diferente. Promediar las predicciones reduce la varianza y mejora la estabilidad del modelo final.

```
In [7]: print('Entrenamiento de produccion (ensamble de 5 redes neuronales)...')
print('-' * 70)

global_start = time.time()
NUM_REDES = 5

for seed_id in range(NUM_REDES):
    t0 = time.time()
    torch.manual_seed(128 + seed_id)
    np.random.seed(128 + seed_id)

    model, r2_test = entrenar_mlp(
        X_train, y_train, X_test, y_test,
        MLP_CONFIG['hidden'], MLP_CONFIG['dropout'],
        MLP_CONFIG['lr'], MLP_CONFIG['epochs'], MLP_CONFIG['batch']
    )

    ruta = os.path.join(MODELS_DIR, f'mlp_prod_{seed_id}.pt')
    torch.save(model.state_dict(), ruta)
    print(f' Red {seed_id+1}/5 | R2 test: {r2_test:.4f} | guardada en {ruta} {(time.time()-t0:.1f)s}')

# Guardamos la configuracion para poder reconstruir la arquitectura al cargar
joblib.dump(MLP_CONFIG, os.path.join(MODELS_DIR, 'mlp_config.pkl'))

print('-' * 70)
print(f'Produccion completada en {(time.time()-global_start)/60:.1f} minutos.')
```

```
Entrenamiento de produccion (ensamble de 5 redes neuronales)...
-----
Red 1/5 | R2 test: 0.1338 | guardada en output/models/mlp/mlp_prod_0.pt (2.6s)
Red 2/5 | R2 test: 0.1568 | guardada en output/models/mlp/mlp_prod_1.pt (2.8s)
Red 3/5 | R2 test: 0.1711 | guardada en output/models/mlp/mlp_prod_2.pt (2.8s)
Red 4/5 | R2 test: 0.1260 | guardada en output/models/mlp/mlp_prod_3.pt (3.0s)
Red 5/5 | R2 test: 0.1513 | guardada en output/models/mlp/mlp_prod_4.pt (3.4s)
-----
```

Produccion completada en 0.2 minutos.

7.- Evaluación final sobre eval.csv

Se usa `eval.csv` por primera vez para obtener una estimación real del rendimiento en producción. A continuación se ejecuta un smoke test para verificar que el pipeline de carga e inferencia funciona correctamente.

Nota: Interpretacion del indice Shannon H':

El modelo predice el índice de diversidad de Shannon, que va aproximadamente de 0.0 (sin diversidad) a 4.0-5.0 (alta diversidad biológica).

```
In [8]: NUM_REDES = 5

# Evaluacion final

print('Evaluacion final sobre eval.csv')
print('-' * 60)

# Cargamos la configuracion y reconstruimos cada red para cargar sus pesos
cfg_prod = joblib.load(os.path.join(MODELS_DIR, 'mlp_config.pkl'))

preds_eval = []
for seed_id in range(NUM_REDES):
```

```

model = MLPMultiSalida(
    len(FEATURES_AUTORIZADAS), len(TARGETS),
    cfg_prod['hidden'], cfg_prod['dropout']
).to(DEVICE)
model.load_state_dict(torch.load(os.path.join(MODELS_DIR, f'mlp_prod_{seed_id}.pt'), map_location=DEVICE))
model.eval()
with torch.no_grad():
    X_eval_t = torch.tensor(X_eval.values, dtype=torch.float32).to(DEVICE)
    pred = model(X_eval_t).cpu().numpy()
    preds_eval.append(pred)

y_pred_eval = np.mean(preds_eval, axis=0)
y_true_eval = y_eval.values

r2_global = r2_score(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='uniform_average')
rmse_global = np.sqrt(mean_squared_error(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='uniform_average'))
mae_global = mean_absolute_error(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='uniform_average')

print(f' R2 global: {r2_global:.4f}')
print(f' RMSE global: {rmse_global:.4f} puntos de Shannon H\''')
print(f' MAE global: {mae_global:.4f} puntos de Shannon H\''')

print('\n R2 por target:')
r2_por_target = r2_score(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='raw_values')
for t, r2 in zip(TARGETS, r2_por_target):
    print(f' {t:30} {r2:.4f}')

# Smoke test con datos reales

print('\nSmoke test - Inferencia con datos reales (Shannon & Richness)')
print('-' * 75)

try:
    df_new_data = X_eval.sample(n=3, random_state=RANDOM_STATE)
    indices_elegidos = df_new_data.index

    votos = []
    for seed_id in range(NUM_REDES):
        model = MLPMultiSalida(
            len(FEATURES_AUTORIZADAS), len(TARGETS),
            cfg_prod['hidden'], cfg_prod['dropout']
        ).to(DEVICE)
        model.load_state_dict(torch.load(os.path.join(MODELS_DIR, f'mlp_prod_{seed_id}.pt'), map_location=DEVICE))
        model.eval()
        with torch.no_grad():
            X_new_t = torch.tensor(df_new_data.values, dtype=torch.float32).to(DEVICE)
            pred = model(X_new_t).cpu().numpy()
            votos.append(pred)

        idx_sha = TARGETS.index('earthworm_shannon_z')
        idx_ric = TARGETS.index('earthworm_richness_z')
        print(f' Red {seed_id+1} | Fila {indices_elegidos[0]}: Sha={pred[0, idx_sha]:.3f}, Ric={pred[0, idx_ric]:.3f} | '
              f'Fila {indices_elegidos[1]}: Sha={pred[1, idx_sha]:.3f}, Ric={pred[1, idx_ric]:.3f}')

    consenso = np.mean(votos, axis=0)
    idx_earth_sha = TARGETS.index('earthworm_shannon_z')
    idx_earth_ric = TARGETS.index('earthworm_richness_z')

    print('-' * 75)
    print(' Resultados detallados por muestra (Métrica: Shannon):')
    print('-' * 75)
    for i, idx in enumerate(indices_elegidos):
        pred_val = consenso[i, idx_earth_sha]
        real_val = y_eval.loc[idx, 'earthworm_shannon_z']
        print(f' Fila {idx:<4} | Predicción: {pred_val:.4f} | Valor Real: {real_val:.4f} | Error: {abs(pred_val - real_val):.4f}')

    print('-' * 75)
    print(' Resultados detallados por muestra (Métrica: Richness):')
    print('-' * 75)
    for i, idx in enumerate(indices_elegidos):
        pred_val = consenso[i, idx_earth_ric]
        real_val = y_eval.loc[idx, 'earthworm_richness_z']
        print(f' Fila {idx:<4} | Predicción: {pred_val:.4f} | Valor Real: {real_val:.4f} | Error: {abs(pred_val - real_val):.4f}')

    print('-' * 75)
    print('\nSmoke test superado. El pipeline MLP predictivo (Shannon + Richness) funciona correctamente.')

except Exception as e:
    print(f'Error en el smoke test: {str(e)}')

# Grafico: prediccion vs valor real por target
targets = ['earthworm_shannon_z', 'earthworm_richness_z']
n_targets = len(targets)
n_cols = 2
n_rows = (n_targets + n_cols - 1) // n_cols
fig, axes = plt.subplots(n_rows, n_cols, figsize=(12,5))
axes = axes.flatten()

for i, t in enumerate(targets):
    ax = axes[i]
    ax.scatter(y_true_eval[:, i] if y_true_eval.ndim > 1 else y_true_eval,
               y_pred_eval[:, i] if y_pred_eval.ndim > 1 else y_pred_eval,
               alpha=0.6, s=25, color=PALETTE['blue'])
    lim = [min((y_true_eval[:, i] if y_true_eval.ndim > 1 else y_true_eval).min(),
               (y_pred_eval[:, i] if y_pred_eval.ndim > 1 else y_pred_eval).min()),
           max((y_true_eval[:, i] if y_true_eval.ndim > 1 else y_true_eval).max(),
               (y_pred_eval[:, i] if y_pred_eval.ndim > 1 else y_pred_eval).max())]
    ax.plot(lim, lim, 'r--', linewidth=1)
    r2_t = r2_score(
        y_true_eval[:, i] if y_true_eval.ndim > 1 else y_true_eval,

```

```

        y_pred_eval[:, i] if y_pred_eval.ndim > 1 else y_pred_eval
    )
    ax.set_title(f'{t}\nR2={r2_t:.3f}', fontsize=8)
    ax.set_xlabel('Valor real', fontsize=7)
    ax.set_ylabel('Prediccion', fontsize=7)
    ax.tick_params(labelsize=7)

for j in range(i + 1, len(axes)):
    axes[j].set_visible(False)

plt.suptitle('Prediccion vs Valor Real por target (eval.csv)', fontsize=12, y=1.01)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Evaluacion final sobre eval.csv

R2 global: -0.0380
 RMSE global: 0.9597 puntos de Shannon H'
 MAE global: 0.7042 puntos de Shannon H'

R2 por target:

nematode_shannon_z	0.1180
macro_shannon_z	0.2571
earthworm_shannon_z	0.4264
orib_shannon_z	0.2356
meso_shannon_z	-0.4898
coll_shannon_z	-0.8227
bac_shannon_z	-0.0854
fun_shannon_z	-0.0757
euk_shannon_z	0.1453
oomy_shannon_z	0.1534
cerc_shannon_z	-0.1361
macro_order_richness_z	0.3525
earthworm_richness_z	0.5176
orib_species_richness_z	0.2596
meso_species_richness_z	-0.2753
coll_species_richness_z	-1.4628
bac_asv_richness_z	-0.1464
fun_asv_richness_z	0.0145
euk_asv_richness_z	0.2164
oomy_asv_richness_z	0.0113
cerc_asv_richness_z	-0.0120

Smoke test - Inferencia con datos reales (Shannon & Richness)

Red 1		Fila 53: Sha=0.567, Ric=0.722		Fila 60: Sha=0.877, Ric=1.054
Red 2		Fila 53: Sha=0.298, Ric=0.382		Fila 60: Sha=1.170, Ric=1.373
Red 3		Fila 53: Sha=0.514, Ric=0.681		Fila 60: Sha=1.305, Ric=1.462
Red 4		Fila 53: Sha=0.415, Ric=0.466		Fila 60: Sha=1.041, Ric=1.155
Red 5		Fila 53: Sha=0.446, Ric=0.611		Fila 60: Sha=0.965, Ric=1.158

Resultados detallados por muestra (Métrica: Shannon):

Fila 53		Predicción: 0.4484		Valor Real: 1.1347		Error: 0.6863
Fila 60		Predicción: 1.0717		Valor Real: 1.1388		Error: 0.0671
Fila 0		Predicción: -0.3981		Valor Real: -0.7453		Error: 0.3472

Resultados detallados por muestra (Métrica: Richness):

Fila 53		Predicción: 0.5725		Valor Real: 1.4889		Error: 0.9164
Fila 60		Predicción: 1.2405		Valor Real: 1.1147		Error: 0.1258
Fila 0		Predicción: -0.4892		Valor Real: -0.7562		Error: 0.2670

Smoke test superado. El pipeline MLP predictivo (Shannon + Richness) funciona correctamente.

Prediccion vs Valor Real por target (eval.csv)

